

Aufgabe 1: Myonen

- a) Im Folgenden wird die Zeit im Bezugssystem der Myonen als t' und in unserem Bezugssystem (das der Erde) als t bezeichnet. Im Bezugssystem der Myonen gilt:

$$n(t') = n_0 e^{-\alpha t'} \quad (1)$$

Mit $\alpha = \frac{1}{\tau}$ wird Gleichung (1) zu

$$n(t') = n_0 e^{-\frac{t'}{\tau}}, \quad (2)$$

wobei $\tau = 2.2 \mu\text{s}$ (im Bezugssystem der Myonen).

In unserem Bezugssystem gilt $n(t) = n_0 e^{-\frac{t}{\tau\gamma}}$ mit $\gamma = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}} \simeq 7.09$ und $v = 0.99 c$.

Um die höhe h in der die Myonen erzeugt werden in unserem Bezugssystem auszurechnen, betrachtet man $t = \frac{h}{v}$

$$\rightarrow \underbrace{\frac{n(t)}{n_0}}_{=1\%} = e^{-\left(\frac{h}{v}\right) \frac{1}{\gamma\tau}} \quad (3)$$

$$\ln(0.01) = -\left(\frac{h}{v}\right) \frac{1}{\gamma\tau} \quad (4)$$

$$h = -\ln(0.01) \cdot v \cdot \gamma\tau \quad (5)$$

$$\simeq 21.3 \text{ km}. \quad (6)$$

- b) Im Bezugssystem der Myonen ist $h' = \frac{h}{\gamma}$.

Eingesetzt ergibt dies $h' \simeq 3.0 \text{ km}$.

- c) Ohne relativistische Effekte gilt $h' = h$, oder $\gamma = 1$. Für die Zahl der noch nicht zerfallenen Myonen gilt $\frac{n(t)}{n_0} = e^{-\frac{t'}{\tau}} \simeq 10^{-12} \%$.

Ohne Zeitdilatation würden quasi keine Myonen die Erde erreichen.

Aufgabe 2: Minkowski Diagramme

- a) Für das Koordinatensystem $\mathbf{K}'$ gilt die Lorentztransformation. Wir finden daher für die Achse ct' (hier gilt $x' = 0$):

$$\begin{aligned} 0 = x' &= \gamma(x - vt) \Rightarrow x = vt = \frac{v}{c} ct \Rightarrow \frac{x}{ct} = \frac{v}{c} = \beta \\ \Rightarrow \tan \alpha_1 &= \frac{x}{ct} = \beta \Rightarrow \alpha_1 = \arctan \beta, \end{aligned} \quad (7)$$

wo α_1 der Winkel zwischen ct und ct' Achsen ist. Für die Achse x' (hier gilt $ct' = 0$) finden wir:

$$\begin{aligned} 0 = ct' &= \gamma(ct - \beta x) \Rightarrow \frac{ct}{x} = \frac{v}{c} = \beta \\ \Rightarrow \tan \alpha_2 &= \frac{ct}{x} = \beta \Rightarrow \alpha_2 = \arctan \beta. \end{aligned} \quad (8)$$

wo α_2 der Winkel zwischen x und x' Achsen ist. Somit haben wir $\alpha = \alpha_1 = \alpha_2 = \arctan \beta$. Der arctan von β , für $\beta \in [0, 1]$, liegt zwischen 0 und $\pi/4$ (siehe Abbildung 2.1).

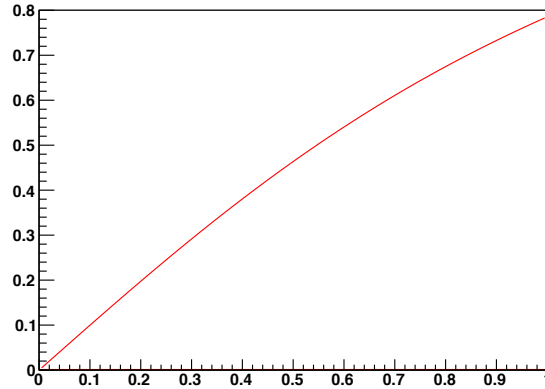


Abbildung 2.1: $\arctan x$ für $x \in [0, 1]$.

b) Die Komponenten von $\Delta s'$ sind

$$\Delta s' = \begin{pmatrix} \gamma ct - \gamma \beta x \\ \gamma x - \gamma \beta ct \end{pmatrix} = \gamma \begin{pmatrix} ct - \beta x \\ x - \beta ct \end{pmatrix}. \quad (9)$$

Das Raumzeit-Intervall $\Delta s'$ im Quadrat ist somit

$$\begin{aligned} (\Delta s')^2 &= \gamma^2 ((ct - \beta x)^2 - (x - \beta ct)^2) \\ &= \gamma^2 (c^2 t^2 + \beta^2 x^2 - 2\beta ct x - x^2 - \beta^2 c^2 t^2 + 2\beta ct x) \\ &= c^2 t^2 \gamma^2 (1 - \beta^2) - x^2 \gamma^2 (1 - \beta^2) \\ &= c^2 t^2 - x^2 = (\Delta s)^2, \end{aligned} \quad (10)$$

wobei benutzt wurde, dass

$$\gamma^2 (1 - \beta^2) = \frac{1}{1 - \beta^2} (1 - \beta^2) = 1. \quad (11)$$

c) Für die Koordinaten des Ereignisses P im System $\mathbf{K}'$ gilt

$$\begin{aligned} ct'_0 &= \gamma(ct_0 - \beta x_0), \\ x'_0 &= \gamma(x_0 - \beta ct_0). \end{aligned} \quad (12)$$

Die Menge aller Ereignisse M , die im System $\mathbf{K}$ gleichzeitig mit P stattfinden, befinden sich auf einer parallelen Linie zur x -Achse, die durch den Punkt P führt. Die Menge aller Ereignisse M' , die im System $\mathbf{K}'$ gleichzeitig mit P stattfinden, befinden sich auf einer Linie parallel zur x' -Achse, die durch den Punkt P führt (siehe Abbildung 2.2).

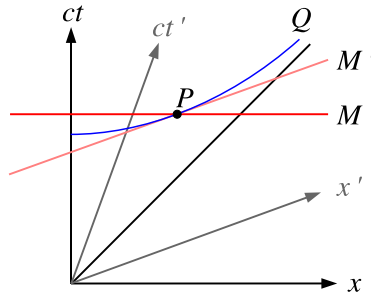


Abbildung 2.2: Ereignisse im Minkowski Diagramm.

- d) Die Menge aller Ereignisse Q , die vom Ursprung dasselbe Raumzeit-Intervall $\sqrt{(\Delta s)^2}$ haben, befinden sich auf der Hyperbel

$$(\Delta s)^2 = c^2 t^2 - x^2 \Rightarrow ct = \sqrt{(\Delta s)^2 + x^2}, \quad (13)$$

(siehe Abbildung 2.2).

Aufgabe 3: Nicht-relativistische und relativistische Relativgeschwindigkeiten

- a) Das System S sei Ihr Ruhesystem und das System S' bewege sich mit $v = 1000$ m/s. Das erste Flugzeug ist dann in Ruhe in S' und das zweite hat die Geschwindigkeit $u' = 500$ m/s in S' .

Die Größen u und u' seien die Geschwindigkeiten des zweiten Flugzeugs im System S bzw. S' . Aus den Gleichungen für die Lorentz-Transformation haben wir:

$$\Delta x = \gamma(\Delta x' + v\Delta t') \quad \Delta t = \gamma(\Delta t' + \frac{v}{c^2}\Delta x')$$

Die Geschwindigkeit des zweiten Flugzeugs relativ zu Ihnen ist:

$$u = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\gamma(\Delta x' + v\Delta t')}{\gamma(\Delta t' + \frac{v}{c^2}\Delta x')} = \frac{\frac{\Delta x'}{\Delta t'} + v}{1 + \frac{v}{c^2}\frac{\Delta x'}{\Delta t'}} = \frac{u' + v}{1 + \frac{v u'}{c^2}}.$$

Falls der Korrektur-Term $\frac{v u'}{c^2}$ im Nenner vernachlässigbar (d.h. viel kleiner als 1) ist, können wir die Geschwindigkeiten einfach addieren, wie wir es von der nichtrelativistischen Mechanik her gewohnt sind.

Dieser Korrekturterm hat den Wert:

$$\frac{vu'}{c^2} = \frac{(1000 \text{ m/s})(500 \text{ m/s})}{(3 \times 10^8 \text{ m/s})^2} \approx 5.6 \times 10^{-12}$$

Er ist also ziemlich klein, so dass das klassische und relativistische Resultat identisch sind.

$$u \approx u' + v = 500 \text{ m/s} + 1000 \text{ m/s} = 1500 \text{ m/s}$$

- b) Wir nehmen wiederum an, dass Sie sich im System S in Ruhe befinden und dass das erste Flugzeug im System S' (welches sich mit $v = 0.8c$ relativ zu Ihnen bewegt) in Ruhe ist. Die Geschwindigkeit des zweiten Flugzeugs im System S' ist $u' = 0.8c$.

$$u = \frac{0.8c + 0.8c}{1 + \frac{(0.8c)(0.8c)}{c^2}} = \frac{1.6c}{1.64} = 0.98c$$

Der Korrektur-Term (0.64) ist in diesem Fall nicht vernachlässigbar.

Aufgabe 4: Reise nach α -Centauri

Für die Rechnung nützlich sind

$$\gamma = \frac{5}{3} \quad \text{und} \quad \beta = \frac{4}{5}. \quad (14)$$

- a) Für den auf der Erde verbliebenen Zwilling ist durch die Zeitdilatation eine Zeit von

$$T = \gamma \cdot T' = 10 \text{ Jahren} \quad (15)$$

vergangen. Er ist bei der Rückkehr seines Bruders also bereits 31 Jahre alt.

- b) Die Entfernung zu α -Centauri beträgt

$$L = v \cdot \frac{T}{2} = 4 \text{ Lichtjahre.} \quad (16)$$

- c) Der auf der Erde verbliebene Zwilling sendet

$$N = 10 \quad (17)$$

Geburtstagssignale, während der reisende Zwilling

$$N' = 6 \quad (18)$$

Signale versendet. Wir definieren $\Delta t = t_b - t_a$ als die Zeitdauer, die das Signal zum Erreichen des anderen Zwilling braucht. Dann gilt:

$$c\Delta t = (t_a + \Delta t)v \iff \Delta t(c - v) = t_a v \iff t_b - t_a = \frac{t_a v}{c - v} \quad (19)$$

Somit erreicht das zur Zeit t_a ausgesandte Signal den reisenden Zwilling (solange dieser sich noch von der Erde wegbewegt) zur Zeit

$$t_b = \frac{t_a \cdot v}{c - v} + t_a \quad (20)$$

$$= \frac{t_a}{1 - \beta}. \quad (21)$$

Das letzte Signal kann er zum Zeitpunkt $t_b = \frac{T}{2} = 5$ Jahre empfangen. Dieses müsste zum Zeitpunkt

$$t_a = (1 - \beta)t_b \quad (22)$$

$$= 1 \text{ Jahr} \quad (23)$$

ausgesandt worden sein. Er empfängt also nur 1 Signal auf der Hinreise (genau bei der Ankunft auf α -Centauri) und die restlichen 9 auf der Rückreise. Die Situation ist in der Abbildung 4.3 veranschaulicht.

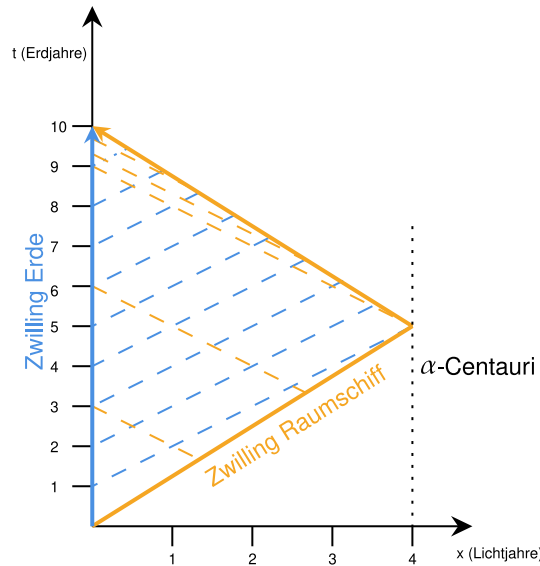


Abbildung 4.3: Raumzeit Diagramm der Zwillinge und der ausgesendeten Licht-signale.

- d) Durch die Änderung des Inertialsystems des reisenden Zwillinges ändert sich, was er als gleichzeitig wahrnimmt. Kurz vor der Umkehr ist für ihn der daheim gebliebenen Bruder also jünger, nach der Umkehr älter.

Aufgabe 5: Messung einer Geschwindigkeit mit Hilfe von Radarsignalen

Wir rechnen im Bezugssystem der Erde. Wir legen die zwei Referenzsysteme (System Erde und System Rakete), sodass sie bei $t = 0$ einen gemeinsamen Ursprung haben. Der erste Strahl wird vom ersten (rückwärtigen) Spiegel bei $t = 0$ reflektiert. Die Zeit Δt_2 , die der zweite Strahl braucht, um den zweiten (vorderen) Spiegel zu erreichen, ist im Referenzsystem der Erde gegeben durch

$$\Delta t_2 = \frac{d/\gamma + v\Delta t_2}{c}. \quad (24)$$

Der erste Term berücksichtigt die Lorentzkontraktion des Spiegelabstandes d für einen Beobachter auf der Erde. Der zweite Term berücksichtigt die Bewegung der Rakete. Die Lichtgeschwindigkeit c ist unabhängig vom Bezugssystem. Nach Δt_2 aufgelöst erhalten wir

$$\Delta t_2 = \frac{d}{\gamma(c - v)}. \quad (25)$$

Nach der Reflektion kehrt der Strahl zurück zur Erde. Dabei erreicht er nach der Zeit Δt_2 wieder den Punkt, an dem die Reflektion vom ersten Spiegel stattfand. Damit ist der totale Zeitabstand zwischen dem zurückkehrenden Signal vom ersten und zweiten Spiegel

$$\Delta t = 2\Delta t_2 = \frac{2d\sqrt{1 - v^2/c^2}}{c - v}, \quad (26)$$

wobei wir $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$ eingesetzt haben. Wir wollen jetzt diese Gleichung nach v auflösen, indem wir sie zuerst mit c multiplizieren und das Quadrat bilden:

$$(c\Delta t)^2 = (2d)^2 \frac{c^2 - v^2}{(c - v)^2}, \quad (27)$$

$$= (2d)^2 \frac{c + v}{c - v}, \quad (28)$$

wobei wir $c^2 - v^2 = (c + v)(c - v)$ benützt haben. Daraus folgt

$$(c\Delta t)^2(c - v) = (2d)^2(c + v). \quad (29)$$

Auflösung nach v liefert das Endresultat:

$$v = c \cdot \frac{(c\Delta t)^2 - (2d)^2}{(c\Delta t)^2 + (2d)^2}. \quad (30)$$